

Taller práctico: del gráfico a la lógica

QuickSort

Estructura de datos

Hecho por: Ashley Dayanne Rodríguez Acosta

FASE I: Exploración y Visualización Dinámica

1. Preparación de la Visualización

Recurso	Detalle
Código/Pseudocódigo	Código de quicksort en lenguaje de programación Python
Herramienta	Visualizer
Datos	Entrada: [8, 3, 1, 7, 0, 10, 2]

2. Observación Activa

1. ¿Cuál es el patrón principal de movimiento o de acción? *El patrón principal del algoritmo es la división sucesiva del arreglo en dos partes: una con los elementos menores o iguales al pivote y otra con los mayores. Visualmente, se aprecia cómo el pivote “divide” el conjunto y cómo cada llamada recursiva repite el proceso en sus propias secciones. Los elementos parecen moverse alrededor del pivote hasta quedar organizados a su alrededor.*
2. ¿Cómo “detecta” visualmente el algoritmo que ha terminado su trabajo? *El final del proceso se detecta cuando todos los elementos cambian a un color uniforme (por ejemplo, verde) o cuando desaparecen las divisiones, lo que indica que todos los subarreglos tienen tamaño uno o cero y, por tanto, están completamente ordenados.*
3. Si el algoritmo tiene una fase de "división" y otra de "unión", ¿cómo se distingue el cambio? *La fase de división se identifica cuando las barras o los elementos se separan en subgrupos que se procesan por separado. La fase de unión ocurre cuando esos subgrupos regresan al conjunto principal, mostrando la combinación de los resultados parciales. En la visualización, esta transición se percibe cuando los colores de ambos lados se integran y las divisiones se cierran, representando el momento en que el algoritmo reconstruye el arreglo ordenado.*

FASE II: Prueba de Escritorio (Trazado de la Lógica)

1. Caso de Prueba y Planificación

Elemento	Descripción de la tarea
Caso de prueba	lista = [4, 2, 7, 1]
Tabla de trazado	Variables Críticas: arreglo, pivote, menores, mayores
	Condición: Se registraron los resultados de las comparaciones y las llamadas recursivas en cada iteración.

2. Ejecución Manual (Simulación paso a paso)

Paso	pivote	menores	mayores	Condición	Resultado
1	-	-	-	Entrada al arreglo	Inicio
2	-	-	-	if len(arreglo)<=1 → False	Continúa ejecución
3	1	-	-	pivote=arreglo[-1]	Asigna pivote → 1
4	1	[]	[]	arreglo[: -1] (elemento=4) 4<=pivote(1) → False	4 no <= 1

FASE III: Validación y Reflexión

1. Validación de la Lógica

Se ejecutó el mismo caso de prueba en Algorithm Visualizer.

Las divisiones y combinaciones observadas coincidieron perfectamente con los valores registrados en la tabla de trazado.

El proceso mostró que el pivote separa correctamente los valores menores y mayores, y que las llamadas recursivas ordenan cada parte antes de recombinarse.

No se encontraron discrepancias entre la simulación y el análisis manual, validando así la lógica del algoritmo.

2. Reporte de Conclusión

- **Conexión Visual-Lógica:**

Durante la visualización, cuando un elemento se fija en el centro y los demás se distribuyen a su izquierda o derecha, se observa el efecto del pivote en acción. Este momento visual corresponde directamente a las instrucciones donde se generan las listas de “menores” y “mayores” a partir de las comparaciones con el pivote. El intercambio visual que se nota en el gráfico representa, en términos lógicos, la separación de los datos en torno al pivote antes de realizar las llamadas recursivas.

- **Aporte de la Prueba de Escritorio:**

El trazado manual permitió comprender con mayor profundidad el funcionamiento interno de la recursión. Al registrar el valor de las variables en cada paso, se evidenció cómo cada llamada a la función crea su propio conjunto de datos y cómo los resultados se combinan en el retorno. Esta fase ayudó a identificar el momento exacto en que el algoritmo deja de dividirse y comienza a reconstruir el arreglo final, algo que la animación por sí sola no muestra con claridad.

En conjunto, la visualización y la prueba de escritorio ofrecieron una comprensión completa, tanto conceptual como práctica, del comportamiento de QuickSort.